

在本大创项目中，我负责“水肥药多目标协同决策模型”的核心算法研究与落地实现。在调研现有技术时发现：

- 1.主流方法（LSTM、传统 Mamba）处理长序列时序数据效率低，难以捕捉跨生长阶段的依赖关系；
- 2.水、肥、药三个决策目标之间协同性差，常出现灌溉增加湿度与病害防控的矛盾；
- 3.决策过程可解释性弱，无法向农户提供因果层面的科学依据。

为解决上述问题，我提出并设计了一种十字映射因果 Mamba 网络（CMCM-Net），并以此为核心撰写发明专利。目标是：通过三级级联架构，实现从多源长时序数据到水肥药一体化协同决策的端到端映射。

第一阶段

1.问题拆解

将“水肥药协同决策”拆解为三个问题：

- （1）如何自适应切分长序列数据（不同生长阶段数据分布不同）？
- （2）如何同时建模时间动态和变量间因果依赖？
- （3）如何让高层决策语义迁移到底层可执行动作？

2.创新点提炼

创新点 1：动态层级划分策略——基于贝叶斯变化点检测与滑动窗口统计检验，实现语义块自适应切分。

创新点 2：十字映射因果 Mamba——横向时序映射（双向 Mamba）与纵向因果映射（因果图注意力网络）并行提取时空特征与因果依赖。

创新点 3：层级化特征蒸馏框架——教师-学生蒸馏与空间语义对齐损失，弥合决策意图与执行动作的鸿沟。

第二阶段

1.动态层级划分模块

设计了一维卷积和门控循环单元的轻量级语义编码器，为每个时间步生成表征作物综合生长状态的特征向量。采用贝叶斯变化点检测与滑动窗口统计检验相结合的方法，通过 KL 散度衡量相邻窗口分布差异，并结合小型多层感知机二分类器判断边界点，最后通过非极大值抑制得到稀疏边界点集合。根据边界点将原始长序列划分为多个语义块，每个语义块内的数据在农业语义上高度统一。

2.十字映射因果 Mamba 模块

时序分支：使用前向和后向选择性状态空间模型（SSM），并引入门控线性单元，实现对历史信息的选择性记忆与遗忘，最终将双向输出拼接融合。

因果分支：引入可学习的因果邻接矩阵，用 Gumbel-Softmax 技巧进行稀疏化约束，增强因果可解释性；通过堆叠因果图注意力网络层，每个节点仅允许从因果父节点聚合信息，捕获长程因果依赖。

门控融合单元：将时序特征与因果特征在特征维度拼接后，通过线性层和 Sigmoid 函数生成门控权重，自适应地融合两类特征。

3.层级化特征蒸馏模块

教师网络：采用 Transformer 编码器，从全局特征中提取抽象的决策语义向量。

学生网络：采用轻量化的双向长短期记忆网络，直接输出可执行的动作参数，包括灌溉量、氮磷钾浓度、施药标识及施药量。

空间语义对齐：选取教师网络和学生网络中同时间维度的中间层特征图，通过可学习的投影网络映射到共同的语义空间，使用余弦相似度损失强制每个时间步上的特征对齐。

总损失函数：由任务损失（学生网络预测动作与真实动作标签之间的平滑 L1 损失）和对齐损失（余弦嵌入损失）加权求和得到。

第三阶段

1.仿真环境搭建

基于 DSSAT 作物生长模型和 Tomgro 模型构建虚拟温室环境，模拟番茄全生育期的生长过程。气象条件、土壤属性、作物参数参照典型温室番茄种植配置。通过 DSSAT 模型模拟生成 5000 组训练样本和 1000 组测试样本，每组包含环境传感器数据、作物生长状态以及基于模型优化算法计算的最优水肥药供给量标签。数据预处理：归一化后用滑动窗口法构建时序特征。

2.对比实验设计

基准模型为长短期记忆网络（LSTM）和标准 Mamba 模型。评价指标包括灌溉量预测均方根误差、施肥量预测均方根误差、决策综合准确率、推理耗时。

3.实验结果整理

模型	灌溉量 RMSE	施肥量 RMSE	决策准确率	推理耗时(ms)
LSTM	0.154	0.121	82.4%	45
标准 Mamba	0.112	0.095	88.1%	25

CMCM-Net	0.085	0.068	93.5%	28
----------	-------	-------	-------	----

4.结论

CMCM-Net 相比 LSTM，灌溉量预测误差降低约 44.8%，施肥量误差降低约 43.8%，决策准确率提升 11.1%；推理耗时仅比标准 Mamba 高 12%，满足温室实时控制需求；在模拟的极端气候场景下，CMCM-Net 仍能保持 90%以上的准确率，泛化能力优于对比模型。

第四阶段

完成技术领域、背景技术、发明内容、附图说明、具体实施方式等标准章节的撰写。发明内容按三个创新点逐条展开，具体实施方式逐模块给出网络结构、参数设置、损失函数、训练流程及实验表格。

使用流程图工具绘制 6 张架构图，包括流程示意图、动态层级划分示意图、CMCM-Net 架构图、层级化特征蒸馏框架图、不同生长阶段划分策略示意图、CMCM 模块内部计算流程图。

第五阶段

指导教师对技术方案、实验数据、附图提出修改意见，团队成员核对公式、参数、符号全文统一。现已完成专利提交底书。